

# **Теория множеств**

## **Введение**

Математическая логика и теория алгоритмов

---

Алексей Романов

2 сентября 2026 г.

МИЭТ

# Понятие множества

- Множество — это набор (или совокупность) элементов, который рассматривается как единый объект.
- « $a$  — элемент  $A$ » записывается как  $a \in A$ .
- $A$  — подмножество  $B$  ( $A \subseteq B$ ), если

# Понятие множества

- Множество — это набор (или совокупность) элементов, который рассматривается как единый объект.
- « $a$  — элемент  $A$ » записывается как  $a \in A$ .
- $A$  — подмножество  $B$  ( $A \subseteq B$ ), если  $\forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$ .
- $A = B$ , если

# Понятие множества

- Множество — это набор (или совокупность) элементов, который рассматривается как единый объект.
- « $a$  — элемент  $A$ » записывается как  $a \in A$ .
- $A$  — подмножество  $B$  ( $A \subseteq B$ ), если  $\forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$ .
- $A = B$ , если  $\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B)$  (или  $A \subseteq B \wedge B \subseteq A$ ).
- Элементом множества может быть другое множество.
- Не обязательно все элементы множества имеют один «тип», т.е. все они числа, или множества, или отрезки...
- Очень часто говорят о множествах с какой-то дополнительной структурой.

## Задание множеств

- Стандартный способ задать множество это указать какое-то условие, которое выполняется для всех его элементов и не выполняется для не-элементов. Обозначается  $\{x \mid A(x)\}$ . Тогда  $\forall x (x \in \{x \mid A(x)\} \leftrightarrow$

## Задание множеств

- Стандартный способ задать множество это указать какое-то условие, которое выполняется для всех его элементов и не выполняется для не-элементов.  
Обозначается  $\{x \mid A(x)\}$ . Тогда  $\forall x (x \in \{x \mid A(x)\} \leftrightarrow A(x))$ .
- $x$  в  $\{x \mid \dots\}$  — связанная переменная.
- Задание перечислением:  
 $\{a_1, \dots, a_n\} = \{x \mid$

## Задание множеств

- Стандартный способ задать множество это указать какое-то условие, которое выполняется для всех его элементов и не выполняется для не-элементов.  
Обозначается  $\{x \mid A(x)\}$ . Тогда  $\forall x (x \in \{x \mid A(x)\} \leftrightarrow A(x))$ .
- $x$  в  $\{x \mid \dots\}$  — связанная переменная.
- Задание перечислением:  
 $\{a_1, \dots, a_n\} = \{x \mid x = a_1 \vee \dots \vee x = a_n\}$ .
- Пустое множество:  $\emptyset = \{x \mid$

## Задание множеств

- Стандартный способ задать множество это указать какое-то условие, которое выполняется для всех его элементов и не выполняется для не-элементов.  
Обозначается  $\{x \mid A(x)\}$ . Тогда  $\forall x (x \in \{x \mid A(x)\} \leftrightarrow A(x))$ .
- $x$  в  $\{x \mid \dots\}$  — связанная переменная.
- Задание перечислением:  
 $\{a_1, \dots, a_n\} = \{x \mid x = a_1 \vee \dots \vee x = a_n\}$ .
- Пустое множество:  $\emptyset = \{x \mid x \neq x\}$ .
- Часто значения  $x$  берутся из какого-то множества  $X$ :  
 $\{x : X \mid A(x)\} = \{x \mid x \in X \wedge A(x)\}$  (или  $\{x \in X \mid A(x)\}$ ).
- Слева может быть не переменная, а выражение:  
 $\{f(x) \mid x : X\}$ .
- $:$  вместо  $\in$  позволяет отличить  $\{x : \mathbb{N} \mid x \in \mathbb{R}\}$  от  $\{x \in \mathbb{N} \mid x : \mathbb{R}\}$ .
- Одно множество может быть задано несколькими разными свойствами



## Задание множеств

- Стандартный способ задать множество это указать какое-то условие, которое выполняется для всех его элементов и не выполняется для не-элементов.  
Обозначается  $\{x \mid A(x)\}$ . Тогда  $\forall x (x \in \{x \mid A(x)\} \leftrightarrow A(x))$ .
- $x$  в  $\{x \mid \dots\}$  — связанная переменная.
- Задание перечислением:  
 $\{a_1, \dots, a_n\} = \{x \mid x = a_1 \vee \dots \vee x = a_n\}$ .
- Пустое множество:  $\emptyset = \{x \mid x \neq x\}$ .
- Часто значения  $x$  берутся из какого-то множества  $X$ :  
 $\{x : X \mid A(x)\} = \{x \mid x \in X \wedge A(x)\}$  (или  $\{x \in X \mid A(x)\}$ ).
- Слева может быть не переменная, а выражение:  
 $\{f(x) \mid x : X\}$ .
- $:$  вместо  $\in$  позволяет отличить  $\{x : \mathbb{N} \mid x \in \mathbb{R}\}$  от  $\{x \in \mathbb{N} \mid x : \mathbb{R}\}$ .
- Одно множество может быть задано несколькими разными свойствами, если они эквивалентны.

# Операции над множествами

- Объединение:  $A \cup B = \{x \mid$

- Объединение:  $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$ .

$$\bigcup A = \bigcup_{B \in A} B =$$

# Операции над множествами

- Объединение:  $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$ .

$$\bigcup A = \bigcup_{B \in A} B = \{x \mid \exists B \in A \ x \in B\}.$$

- Пересечение:  $A \cap B = \{x \mid$

# Операции над множествами

- Объединение:  $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$ .

$$\bigcup A = \bigcup_{B \in A} B = \{x \mid \exists B \in A \ x \in B\}.$$

- Пересечение:  $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\} = \{x : A \mid x \in B\}$ .

$$\bigcap A = \bigcap_{B \in A} B =$$

# Операции над множествами

- Объединение:  $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$ .

$$\bigcup A = \bigcup_{B \in A} B = \{x \mid \exists B \in A \ x \in B\}.$$

- Пересечение:  $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\} = \{x : A \mid x \in B\}$ .

$$\bigcap A = \bigcap_{B \in A} B = \{x \mid \forall B \in A \ x \in B\}.$$

- Множество всех подмножеств:  $\mathcal{P}(A) = \{B \mid B \subseteq A\}$   
(также обозначается  $2^A$ ).

# Наивная теория множеств и парадокс Рассела

- Для любого ли свойства есть множество всех объектов, обладающих этим свойством?
- *Наивная теория множеств* считала, что да.
- Тогда рассмотрим множество всех множеств, не являющихся элементами самих себя:  $R = \{X \mid X \notin X\}$ .
- Вопрос: является ли  $R$  элементом самого себя?

# Наивная теория множеств и парадокс Рассела

- Для любого ли свойства есть множество всех объектов, обладающих этим свойством?
- *Наивная теория множеств* считала, что да.
- Тогда рассмотрим множество всех множеств, не являющихся элементами самих себя:  $R = \{X \mid X \notin X\}$ .
- Вопрос: является ли  $R$  элементом самого себя?
- $R \in R \leftrightarrow R \in \{X \mid X \notin X\} \leftrightarrow$



# Наивная теория множеств и парадокс Рассела

- Для любого ли свойства есть множество всех объектов, обладающих этим свойством?
- *Наивная теория множеств* считала, что да.
- Тогда рассмотрим множество всех множеств, не являющихся элементами самих себя:  $R = \{X \mid X \notin X\}$ .
- Вопрос: является ли  $R$  элементом самого себя?
- $R \in R \leftrightarrow R \in \{X \mid X \notin X\} \leftrightarrow R \notin R$ .
- Пришли к противоречию!

# Наивная теория множеств и парадокс Рассела

- Для любого ли свойства есть множество всех объектов, обладающих этим свойством?
- *Наивная теория множеств считала, что да.*
- Тогда рассмотрим множество всех множеств, не являющихся элементами самих себя:  $R = \{X \mid X \notin X\}$ .
- Вопрос: является ли  $R$  элементом самого себя?
- $R \in R \leftrightarrow R \in \{X \mid X \notin X\} \leftrightarrow R \notin R$ .
- Пришли к противоречию!
- Надо как-то ограничить то, какие свойства задают множества.
- Это делается заданием некоторого набора аксиом, позволяющих строить множества постепенно, исходя из уже построенных.
- Конкретных аксиоматических теорий множеств довольно много, самая стандартная теория Цермело-Френкеля (ZFC или ZF).

## Упорядоченные пары и кортежи

- *Упорядоченная пара* это способ по любым двум объектам  $a$  и  $b$  построить такой  $(a, b)$ , что

## Упорядоченные пары и кортежи

- *Упорядоченная пара* это способ по любым двум объектам  $a$  и  $b$  построить такой  $(a, b)$ , что

$$(a, b) = (c, d) \leftrightarrow a = c \wedge b = d$$

- Это понятие обобщается на упорядоченные тройки, четвёрки и т.д. Общее название — *кортеж*.
- Если есть пары, то можно задать и тройки:  
 $(a_1, a_2, a_3) =$

# Упорядоченные пары и кортежи

- Упорядоченная пара это способ по любым двум объектам  $a$  и  $b$  построить такой  $(a, b)$ , что

$$(a, b) = (c, d) \leftrightarrow a = c \wedge b = d$$

- Это понятие обобщается на упорядоченные тройки, четвёрки и т.д. Общее название — *кортеж*.
- Если есть пары, то можно задать и тройки:  $(a_1, a_2, a_3) = (a_1, (a_2, a_3))$  и так далее.
- Можно определить пары как множества. Например, определение Куратовского:

$$(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$$

- Упражнение: доказать основное свойство пар для этого определения.
- Декартово произведение:

$$A_1 \times \dots \times A_n =$$

# Упорядоченные пары и кортежи

- *Упорядоченная пара* это способ по любым двум объектам  $a$  и  $b$  построить такой  $(a, b)$ , что

$$(a, b) = (c, d) \leftrightarrow a = c \wedge b = d$$

- Это понятие обобщается на упорядоченные тройки, четвёрки и т.д. Общее название — *кортеж*.
- Если есть пары, то можно задать и тройки:  $(a_1, a_2, a_3) = (a_1, (a_2, a_3))$  и так далее.
- Можно определить пары как множества. Например, определение Куратовского:

$$(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$$

- Упражнение: доказать основное свойство пар для этого определения.
- Декартово произведение:

$$A_1 \times \dots \times A_n = \{(a_1, \dots, a_n) \mid a_1 : A_1, \dots, a_n : A_n\}$$

# Функции

- Функция (или отображение) из множества  $A$  в множество  $B$  сопоставляет каждому элементу  $A$  ровно один элемент из  $B$ :  $\forall x : A \exists! y : B y = f(x)$ .
- $A$  это область определения  $f$  и обозначается  $Dom f$ ,  $B$  — область значений,  $Ran f$ .

# Функции

- Функция (или отображение) из множества  $A$  в множество  $B$  сопоставляет каждому элементу  $A$  ровно один элемент из  $B$ :  $\forall x : A \exists! y : B y = f(x)$ .
- $A$  это область определения  $f$  и обозначается  $Dom\ f$ ,  $B$  — область значений,  $Ran\ f$ .
- Если значение функции  $f$  на аргументе  $x$  задаётся выражением  $expr$ , пишем  $f(x) = expr$  или  $f = x \mapsto expr$ .
- Лямбда-выражение  $x \mapsto expr$  удобно использовать как часть более сложных выражений.



# Функции

- Функция (или отображение) из множества  $A$  в множество  $B$  сопоставляет каждому элементу  $A$  ровно один элемент из  $B$ :  $\forall x : A \exists! y : B y = f(x)$ .
- $A$  это область определения  $f$  и обозначается  $Dom\ f$ ,  $B$  — область значений,  $Ran\ f$ .
- Если значение функции  $f$  на аргументе  $x$  задаётся выражением  $expr$ , пишем  $f(x) = expr$  или  $f = x \mapsto expr$ .
- Лямбда-выражение  $x \mapsto expr$  удобно использовать как часть более сложных выражений.
- График функции это множество пар  $\{(x, f(x)) \mid x : A\}$ . В теории множеств функцию отождествляют с тройкой  $(A, B, \text{график})$ .
- Можно ли определить  $A$  и  $B$  по графику?

# Функции

- Функция (или отображение) из множества  $A$  в множество  $B$  сопоставляет каждому элементу  $A$  ровно один элемент из  $B$ :  $\forall x : A \exists! y : B y = f(x)$ .
- $A$  это область определения  $f$  и обозначается  $Dom\ f$ ,  $B$  — область значений,  $Ran\ f$ .
- Если значение функции  $f$  на аргументе  $x$  задаётся выражением  $expr$ , пишем  $f(x) = expr$  или  $f = x \mapsto expr$ .
- Лямбда-выражение  $x \mapsto expr$  удобно использовать как часть более сложных выражений.
- График функции это множество пар  $\{(x, f(x)) \mid x : A\}$ . В теории множеств функцию отождествляют с тройкой  $(A, B, \text{график})$ .
- Можно ли определить  $A$  и  $B$  по графику?  $A$  да,  $B$  нет.

# Функции

- Функция (или отображение) из множества  $A$  в множество  $B$  сопоставляет каждому элементу  $A$  ровно один элемент из  $B$ :  $\forall x : A \exists! y : B y = f(x)$ .
- $A$  это область определения  $f$  и обозначается  $Dom\ f$ ,  $B$  — область значений,  $Ran\ f$ .
- Если значение функции  $f$  на аргументе  $x$  задаётся выражением  $expr$ , пишем  $f(x) = expr$  или  $f = x \mapsto expr$ .
- Лямбда-выражение  $x \mapsto expr$  удобно использовать как часть более сложных выражений.
- График функции это множество пар  $\{(x, f(x)) \mid x : A\}$ . В теории множеств функцию отождествляют с тройкой  $(A, B, \text{график})$ .
- Можно ли определить  $A$  и  $B$  по графику?  $A$  да,  $B$  нет.
- Множество всех функций из  $A$  в  $B$  обозначается  $A \rightarrow B$  или  $B^A$ . Формально:

$$A \rightarrow B = \{(A, B, F) \mid F \subseteq A \times B, \forall x : A \exists! y : B (x, y) \in F\}$$

# Образы, прообразы

- Если  $f(x) = y$ , также говорят, что  $y$  — *образ*  $x$ , а  $x$  — *прообраз*  $y$  (возможно, один из прообразов). Это продолжается на подмножества областей определения и значений:
- Если  $C \subseteq A$ , то *образ*  $C$  это  $f[C] =$

# Образы, прообразы

- Если  $f(x) = y$ , также говорят, что  $y$  — *образ*  $x$ , а  $x$  — *прообраз*  $y$  (возможно, один из прообразов). Это продолжается на подмножества областей определения и значений:
- Если  $C \subseteq A$ , то *образ*  $C$  это  $f[C] = \{f(x) \mid x : C\}$ .

# Образы, прообразы

- Если  $f(x) = y$ , также говорят, что  $y$  — *образ*  $x$ , а  $x$  — *прообраз*  $y$  (возможно, один из прообразов). Это продолжается на подмножества областей определения и значений:
- Если  $C \subseteq A$ , то *образ*  $C$  это  $f[C] = \{f(x) \mid x : C\}$ .
- Если  $C \subseteq B$ , то *прообраз*  $C$  это  $f^{-1}[C] =$

# Образы, прообразы

- Если  $f(x) = y$ , также говорят, что  $y$  — *образ*  $x$ , а  $x$  — *прообраз*  $y$  (возможно, один из прообразов). Это продолжается на подмножества областей определения и значений:
- Если  $C \subseteq A$ , то *образ*  $C$  это  $f[C] = \{f(x) \mid x \in C\}$ .
- Если  $C \subseteq B$ , то *прообраз*  $C$  это  $f^{-1}[C] = \{x \in A \mid f(x) \in C\}$ .
- Часто пишут круглые скобки вместо квадратных, но как раз в теории множеств вполне бывает, что  $C \subseteq A$  и  $C \in A$  одновременно.

# Вложения, наложения и биекции

- Функция  $f$  называется *вложением* или *инъекцией*, если  $\forall x, y : Dom\ f\ x \neq y \rightarrow f(x) \neq f(y)$ . То есть каждый элемент  $Ran\ f$  имеет не более одного прообраза.
- $f$  называется *наложением* или *сюръекцией*, если  $\forall y : Ran\ f\ \exists x : Dom\ f\ y = f(x)$ . То есть каждый элемент  $Ran\ f$  имеет хотя бы один прообраз. Эквивалентно,  $f[Dom\ f] = Ran\ f$ .
- $f$  называется *взаимно однозначной* или *биекцией*, если она одновременно вложение и наложение:  $\forall y : Ran\ f\ \exists! x : Dom\ f\ y = f(x)$ . Соответственно, каждый элемент  $Ran\ f$  имеет ровно один прообраз.



# Мощность множеств

- Вы уже знакомы с понятием мощности конечных множеств:  $|A|$  — количество элементов в  $A$ .
- Пусть  $A$  и  $B$  конечны. В каком случае существует вложение  $A$  в  $B$  (обозначаем  $A \lesssim B$  и говорим  $A$  вкладывается в  $B$ )?

# Мощность множеств

- Вы уже знакомы с понятием мощности конечных множеств:  $|A|$  — количество элементов в  $A$ .
- Пусть  $A$  и  $B$  конечны. В каком случае существует вложение  $A$  в  $B$  (обозначаем  $A \lesssim B$  и говорим  $A$  вкладывается в  $B$ )? Когда  $|A| \leq |B|$ .

# Мощность множеств

- Вы уже знакомы с понятием мощности конечных множеств:  $|A|$  — количество элементов в  $A$ .
- Пусть  $A$  и  $B$  конечны. В каком случае существует вложение  $A$  в  $B$  (обозначаем  $A \lesssim B$  и говорим  $A$  вкладывается в  $B$ )? Когда  $|A| \leq |B|$ .
- А наложение (обозначим  $A \gtrsim B$ )? Биекция ( $A \sim B$ )?

# Мощность множеств

- Вы уже знакомы с понятием мощности конечных множеств:  $|A|$  — количество элементов в  $A$ .
- Пусть  $A$  и  $B$  конечны. В каком случае существует вложение  $A$  в  $B$  (обозначаем  $A \lesssim B$  и говорим  $A$  вкладывается в  $B$ )? Когда  $|A| \leq |B|$ .
- А наложение (обозначим  $A \gtrsim B$ )? Биекция ( $A \sim B$ )? Когда  $|A| \geq |B|$  и

# Мощность множеств

- Вы уже знакомы с понятием мощности конечных множеств:  $|A|$  — количество элементов в  $A$ .
- Пусть  $A$  и  $B$  конечны. В каком случае существует вложение  $A$  в  $B$  (обозначаем  $A \lesssim B$  и говорим  $A$  вкладывается в  $B$ )? Когда  $|A| \leq |B|$ .
- А наложение (обозначим  $A \gtrsim B$ )? Биекция ( $A \sim B$ )? Когда  $|A| \geq |B|$  и когда  $|A| = |B|$  соответственно.

# Мощность множеств

- Вы уже знакомы с понятием мощности конечных множеств:  $|A|$  — количество элементов в  $A$ .
- Пусть  $A$  и  $B$  конечны. В каком случае существует вложение  $A$  в  $B$  (обозначаем  $A \lesssim B$  и говорим  $A$  вкладывается в  $B$ )? Когда  $|A| \leq |B|$ .
- А наложение (обозначим  $A \gtrsim B$ )? Биекция ( $A \sim B$ )? Когда  $|A| \geq |B|$  и когда  $|A| = |B|$  соответственно.
- В логике это берётся как определение мощности.
- То есть пока что мощности (кроме натуральных чисел) это какие-то абстрактные объекты, которые можно только сравнивать.
- Позже мы увидим, как мощности представить как множества.

## Свойства отношений мощности

- Верно ли, что  $\lesssim$  рефлексивно, то есть

## Свойства отношений мощности

- Верно ли, что  $\lesssim$  рефлексивно, то есть  $\forall A \ A \lesssim A$ ?



## Свойства отношений мощности

- Верно ли, что  $\lesssim$  рефлексивно, то есть  $\forall A \ A \lesssim A$ ? Да.  
 $id_A = x \mapsto x$  будет вложением  $A$  в  $A$ .
- Транзитивно ли? Пусть  $f : A \rightarrow B$  и  $g : B \rightarrow C$  вложения.  
Можно ли найти вложение  $A \rightarrow C$ ?

## Свойства отношений мощности

- Верно ли, что  $\lesssim$  рефлексивно, то есть  $\forall A \ A \lesssim A$ ? Да.  
 $id_A = x \mapsto x$  будет вложением  $A$  в  $A$ .
- Транзитивно ли? Пусть  $f : A \rightarrow B$  и  $g : B \rightarrow C$  вложения.  
Можно ли найти вложение  $A \rightarrow C$ ? Да, это композиция  
 $g \circ f = x \mapsto$

## Свойства отношений мощности

- Верно ли, что  $\lesssim$  рефлексивно, то есть  $\forall A \ A \lesssim A$ ? Да.  
 $id_A = x \mapsto x$  будет вложением  $A$  в  $A$ .
- Транзитивно ли? Пусть  $f : A \rightarrow B$  и  $g : B \rightarrow C$  вложения.  
Можно ли найти вложение  $A \rightarrow C$ ? Да, это композиция  
 $g \circ f = x \mapsto g(f(x))$ . Доказать, что это действительно  
вложение  $A$  в  $C$ , несложно.
- Симметрично ли?

## Свойства отношений мощности

- Верно ли, что  $\lesssim$  рефлексивно, то есть  $\forall A \ A \lesssim A$ ? Да.  
 $id_A = x \mapsto x$  будет вложением  $A$  в  $A$ .
- Транзитивно ли? Пусть  $f : A \rightarrow B$  и  $g : B \rightarrow C$  вложения.  
Можно ли найти вложение  $A \rightarrow C$ ? Да, это композиция  $g \circ f = x \mapsto g(f(x))$ . Доказать, что это действительно вложение  $A$  в  $C$ , несложно.
- Симметрично ли? Нет!
- Антисимметрично ли?

## Свойства отношений мощности

- Верно ли, что  $\lesssim$  рефлексивно, то есть  $\forall A \ A \lesssim A$ ? Да.  
 $id_A = x \mapsto x$  будет вложением  $A$  в  $A$ .
- Транзитивно ли? Пусть  $f : A \rightarrow B$  и  $g : B \rightarrow C$  вложения.  
Можно ли найти вложение  $A \rightarrow C$ ? Да, это композиция  $g \circ f = x \mapsto g(f(x))$ . Доказать, что это действительно вложение  $A$  в  $C$ , несложно.
- Симметрично ли? Нет!
- Антисимметрично ли? Тоже нет! Может быть  $A \lesssim B \wedge B \lesssim A \wedge A \neq B$ . Когда (хотя бы для конечных множеств)?

# Свойства отношений мощности

- Верно ли, что  $\lesssim$  рефлексивно, то есть  $\forall A \ A \lesssim A$ ? Да.  $id_A = x \mapsto x$  будет вложением  $A$  в  $A$ .
- Транзитивно ли? Пусть  $f : A \rightarrow B$  и  $g : B \rightarrow C$  вложения. Можно ли найти вложение  $A \rightarrow C$ ? Да, это композиция  $g \circ f = x \mapsto g(f(x))$ . Доказать, что это действительно вложение  $A$  в  $C$ , несложно.
- Симметрично ли? Нет!
- Антисимметрично ли? Тоже нет! Может быть  $A \lesssim B \wedge B \lesssim A \wedge A \neq B$ . Когда (хотя бы для конечных множеств)? Если  $|A| = |B|$ .
- Окажется, что не только для конечных:  
 $A \lesssim B \wedge B \lesssim A \Rightarrow A \sim B$ . Это нетривиальная теорема Кантора-Бернштейна, сейчас без доказательства.
- Тоже нетривиально, но можно доказать:  
 $A \lesssim B \Leftrightarrow B \gtrsim A$  и  $A \lesssim B \vee B \lesssim A$ .

## Свойства отношений мощности

- А как насчёт  $\sim$ ? Оно тоже рефлексивно:  $id_A$  не только вложение, но и

## Свойства отношений мощности

- А как насчёт  $\sim$ ? Оно тоже рефлексивно:  $id_A$  не только вложение, но и биекция.



## Свойства отношений мощности

- А как насчёт  $\sim$ ? Оно тоже рефлексивно:  $id_A$  не только вложение, но и биекция.
- Транзитивно, потому что

## Свойства отношений мощности

- А как насчёт  $\sim$ ? Оно тоже рефлексивно:  $id_A$  не только вложение, но и биекция.
- Транзитивно, потому что композиция биекций окажется биекцией.

## Свойства отношений мощности

- А как насчёт  $\sim$ ? Оно тоже рефлексивно:  $id_A$  не только вложение, но и биекция.
- Транзитивно, потому что композиция биекций окажется биекцией.
- И симметрично: у любой биекции есть

## Свойства отношений мощности

- А как насчёт  $\sim$ ? Оно тоже рефлексивно:  $id_A$  не только вложение, но и биекция.
- Транзитивно, потому что композиция биекций окажется биекцией.
- И симметрично: у любой биекции есть обратная функция, которая тоже окажется биекцией.

## Свойства отношений мощности

- А как насчёт  $\sim$ ? Оно тоже рефлексивно:  $id_A$  не только вложение, но и биекция.
- Транзитивно, потому что композиция биекций окажется биекцией.
- И симметрично: у любой биекции есть обратная функция, которая тоже окажется биекцией.
- То есть это отношение

## Свойства отношений мощности

- А как насчёт  $\sim$ ? Оно тоже рефлексивно:  $id_A$  не только вложение, но и биекция.
- Транзитивно, потому что композиция биекций окажется биекцией.
- И симметрично: у любой биекции есть обратная функция, которая тоже окажется биекцией.
- То есть это отношение эквивалентности.
- $A \lesssim B$  — отношение порядка «с точностью до  $\sim$ ».

## Свойства отношений мощности

- А как насчёт  $\sim$ ? Оно тоже рефлексивно:  $id_A$  не только вложение, но и биекция.
- Транзитивно, потому что композиция биекций окажется биекцией.
- И симметрично: у любой биекции есть обратная функция, которая тоже окажется биекцией.
- То есть это отношение эквивалентности.
- $A \lesssim$  — отношение порядка «с точностью до  $\sim$ ».
- Мы можем сказать, что  $|A|$  это класс эквивалентности  $A$  по отношению  $\sim$ .

## Свойства отношений мощности

- А как насчёт  $\sim$ ? Оно тоже рефлексивно:  $id_A$  не только вложение, но и биекция.
- Транзитивно, потому что композиция биекций окажется биекцией.
- И симметрично: у любой биекции есть обратная функция, которая тоже окажется биекцией.
- То есть это отношение эквивалентности.
- $A \lesssim$  — отношение порядка «с точностью до  $\sim$ ».
- Мы можем сказать, что  $|A|$  это класс эквивалентности  $A$  по отношению  $\sim$ . Хотя этот класс не будет множеством.



## Свойства отношений мощности

- А как насчёт  $\sim$ ? Оно тоже рефлексивно:  $id_A$  не только вложение, но и биекция.
- Транзитивно, потому что композиция биекций окажется биекцией.
- И симметрично: у любой биекции есть обратная функция, которая тоже окажется биекцией.
- То есть это отношение эквивалентности.
- $A \lesssim$  — отношение порядка «с точностью до  $\sim$ ».
- Мы можем сказать, что  $|A|$  это класс эквивалентности  $A$  по отношению  $\sim$ . Хотя этот класс не будет множеством.
- В силу этих свойств  $=$  на мощностях подчиняется аксиомам равенства, а  $\leq$  — отношение линейного порядка.

- Множество  $A$  называется *конечным*, если  $\exists n \in \mathbb{N} A \sim \{0, \dots, n - 1\}$ .
- Соответственно, любое другое множество *бесконечно*.
- Это не единственный способ определить конечные и бесконечные множества.

# Счётные множества

- Множество  $A$  называется *счётным*, если  $A \sim \mathbb{N}$ .
- Другими словами, все элементы счётного множества можно перенумеровать.
- $|\mathbb{N}|$  имеет своё обозначение:  $\aleph_0$  (читается *алеф-ноль* или *алеф-нуль*).
- Другие счётные множества (докажем на доске):  
множество чётных чисел,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ .

# Счётные множества

- Множество  $A$  называется *счётным*, если  $A \sim \mathbb{N}$ .
- Другими словами, все элементы счётного множества можно перенумеровать.
- $|\mathbb{N}|$  имеет своё обозначение:  $\aleph_0$  (читается *алеф-ноль* или *алеф-нуль*).
- Другие счётные множества (докажем на доске):  
множество чётных чисел,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ .
- То есть хотя интуитивно множество целых чисел должно быть больше, чем натуральных, в этом смысле их «одинаковое количество».

# Счётные множества

- Множество  $A$  называется *счётным*, если  $A \sim \mathbb{N}$ .
- Другими словами, все элементы счётного множества можно перенумеровать.
- $|\mathbb{N}|$  имеет своё обозначение:  $\aleph_0$  (читается *алеф-ноль* или *алеф-нуль*).
- Другие счётные множества (докажем на доске):  
множество чётных чисел,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ .
- То есть хотя интуитивно множество целых чисел должно быть больше, чем натуральных, в этом смысле их «одинаковое количество».
- $\aleph_0$  это минимальная бесконечная мощность, то есть любое бесконечное подмножество счётного множества счётно.

# Счётные множества

- Множество  $A$  называется *счётным*, если  $A \sim \mathbb{N}$ .
- Другими словами, все элементы счётного множества можно перенумеровать.
- $|\mathbb{N}|$  имеет своё обозначение:  $\aleph_0$  (читается *алеф-ноль* или *алеф-нуль*).
- Другие счётные множества (докажем на доске):  
множество чётных чисел,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ .
- То есть хотя интуитивно множество целых чисел должно быть больше, чем натуральных, в этом смысле их «одинаковое количество».
- $\aleph_0$  это минимальная бесконечная мощность, то есть любое бесконечное подмножество счётного множества счётно.
- Всякое бесконечное множество содержит счётное подмножество.

# Теорема Кантора

- А есть ли какие-то бесконечные мощности, кроме  $\aleph_0$ ?

# Теорема Кантора

- А есть ли какие-то бесконечные мощности, кроме  $\aleph_0$ ?
- Окажется, что для любого  $A$   $|A \rightarrow \{0, 1\}| > |A|$ , т.е.  
 $(A \lesssim A \rightarrow \{0, 1\}) \wedge (A \approx A \rightarrow \{0, 1\})$ .
- Это называется теоремой Кантора.



# Теорема Кантора

- А есть ли какие-то бесконечные мощности, кроме  $\aleph_0$ ?
- Окажется, что для любого  $A$   $|A \rightarrow \{0, 1\}| > |A|$ , т.е.  $(A \lesssim A \rightarrow \{0, 1\}) \wedge (A \approx A \rightarrow \{0, 1\})$ .
- Это называется теоремой Кантора.
- В том числе  $|\mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}| > |\mathbb{N}|$ . То есть множество всех функций из натуральных чисел в  $\{0, 1\}$  несчётно.
- Удобнее сначала увидеть доказательство этого частного случая, а потом общего.

# Теорема Кантора

- А есть ли какие-то бесконечные мощности, кроме  $\aleph_0$ ?
  - Окажется, что для любого  $A$   $|A \rightarrow \{0, 1\}| > |A|$ , т.е.  $(A \lesssim A \rightarrow \{0, 1\}) \wedge (A \approx A \rightarrow \{0, 1\})$ .
  - Это называется теоремой Кантора.
  - В том числе  $|\mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}| > |\mathbb{N}|$ . То есть множество всех функций из натуральных чисел в  $\{0, 1\}$  несчётно.
  - Удобнее сначала увидеть доказательство этого частного случая, а потом общего.
1.  $A \lesssim A \rightarrow \{0, 1\}$ . Как построить такое вложение?  
 $f : A \rightarrow (A \rightarrow \{0, 1\}) = x \mapsto$

# Теорема Кантора

- А есть ли какие-то бесконечные мощности, кроме  $\aleph_0$ ?
  - Окажется, что для любого  $A$   $|A \rightarrow \{0, 1\}| > |A|$ , т.е.  $(A \lesssim A \rightarrow \{0, 1\}) \wedge (A \approx A \rightarrow \{0, 1\})$ .
  - Это называется теоремой Кантора.
  - В том числе  $|\mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}| > |\mathbb{N}|$ . То есть множество всех функций из натуральных чисел в  $\{0, 1\}$  несчётно.
  - Удобнее сначала увидеть доказательство этого частного случая, а потом общего.
1.  $A \lesssim A \rightarrow \{0, 1\}$ . Как построить такое вложение?  
 $f : A \rightarrow (A \rightarrow \{0, 1\}) = x \mapsto (y \mapsto$

# Теорема Кантора

- А есть ли какие-то бесконечные мощности, кроме  $\aleph_0$ ?
  - Окажется, что для любого  $A$   $|A \rightarrow \{0, 1\}| > |A|$ , т.е.  $(A \lesssim A \rightarrow \{0, 1\}) \wedge (A \approx A \rightarrow \{0, 1\})$ .
  - Это называется теоремой Кантора.
  - В том числе  $|\mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}| > |\mathbb{N}|$ . То есть множество всех функций из натуральных чисел в  $\{0, 1\}$  несчётно.
  - Удобнее сначала увидеть доказательство этого частного случая, а потом общего.
1.  $A \lesssim A \rightarrow \{0, 1\}$ . Как построить такое вложение?  
 $f : A \rightarrow (A \rightarrow \{0, 1\}) = x \mapsto (y \mapsto x = y)$ .  $x = y$  здесь принимает значение

# Теорема Кантора

- А есть ли какие-то бесконечные мощности, кроме  $\aleph_0$ ?
  - Окажется, что для любого  $A$   $|A \rightarrow \{0, 1\}| > |A|$ , т.е.  $(A \lesssim A \rightarrow \{0, 1\}) \wedge (A \approx A \rightarrow \{0, 1\})$ .
  - Это называется теоремой Кантора.
  - В том числе  $|\mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}| > |\mathbb{N}|$ . То есть множество всех функций из натуральных чисел в  $\{0, 1\}$  несчётно.
  - Удобнее сначала увидеть доказательство этого частного случая, а потом общего.
1.  $A \lesssim A \rightarrow \{0, 1\}$ . Как построить такое вложение?  
 $f : A \rightarrow (A \rightarrow \{0, 1\}) = x \mapsto (y \mapsto x = y)$ .  $x = y$  здесь принимает значение 1, если  $x = y$ , и 0 иначе.
  2.
    - Предположим, что  $f : A \rightarrow (A \rightarrow \{0, 1\})$  наложение. Тогда определим  $g : A \rightarrow \{0, 1\}$  так:  $g(x) = 1 - f(x)(x)$ .
    - Поскольку  $f$  наложение, то  $\exists y \in A$   $g = f(y)$ . Но тогда

# Теорема Кантора

- А есть ли какие-то бесконечные мощности, кроме  $\aleph_0$ ?
  - Окажется, что для любого  $A$   $|A \rightarrow \{0, 1\}| > |A|$ , т.е.  $(A \lesssim A \rightarrow \{0, 1\}) \wedge (A \approx A \rightarrow \{0, 1\})$ .
  - Это называется теоремой Кантора.
  - В том числе  $|\mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}| > |\mathbb{N}|$ . То есть множество всех функций из натуральных чисел в  $\{0, 1\}$  несчётно.
  - Удобнее сначала увидеть доказательство этого частного случая, а потом общего.
1.  $A \lesssim A \rightarrow \{0, 1\}$ . Как построить такое вложение?  
 $f : A \rightarrow (A \rightarrow \{0, 1\}) = x \mapsto (y \mapsto x = y)$ .  $x = y$  здесь принимает значение 1, если  $x = y$ , и 0 иначе.
  2.
    - Предположим, что  $f : A \rightarrow (A \rightarrow \{0, 1\})$  наложение. Тогда определим  $g : A \rightarrow \{0, 1\}$  так:  $g(x) = 1 - f(x)(x)$ .
    - Поскольку  $f$  наложение, то  $\exists y \in A$   $g = f(y)$ . Но тогда  $g(y) = 1 - f(y)(y) \neq f(y)(y) = g(y)$ . Противоречие!

# Парадокс Кантора

- Из теоремы Кантора можно заключить, что не существует множества всех множеств. Почему?

# Парадокс Кантора

- Из теоремы Кантора можно заключить, что не существует множества всех множеств. Почему?
- Допустим, что оно существует, и обозначим его  $U$ .
- Можно показать, что  $\mathcal{P}(A) \sim A \rightarrow \{0, 1\}$ , поэтому  $|\mathcal{P}(A)| > |A|$  для любого множества.
- В том числе  $|\mathcal{P}(U)| > |U|$ . Но элементы  $|\mathcal{P}(U)|$  — множества, поэтому



# Парадокс Кантора

- Из теоремы Кантора можно заключить, что не существует множества всех множеств. Почему?
- Допустим, что оно существует, и обозначим его  $U$ .
- Можно показать, что  $\mathcal{P}(A) \sim A \rightarrow \{0, 1\}$ , поэтому  $|\mathcal{P}(A)| > |A|$  для любого множества.
- В том числе  $|\mathcal{P}(U)| > |U|$ . Но элементы  $|\mathcal{P}(U)|$  — множества, поэтому  $\mathcal{P}(U) \subseteq U$  и

# Парадокс Кантора

- Из теоремы Кантора можно заключить, что не существует множества всех множеств. Почему?
- Допустим, что оно существует, и обозначим его  $U$ .
- Можно показать, что  $\mathcal{P}(A) \sim A \rightarrow \{0, 1\}$ , поэтому  $|\mathcal{P}(A)| > |A|$  для любого множества.
- В том числе  $|\mathcal{P}(U)| > |U|$ . Но элементы  $|\mathcal{P}(U)|$  — множества, поэтому  $\mathcal{P}(U) \subseteq U$  и  $|\mathcal{P}(U)| \leq |U|$ .
- Пришли к противоречию!

# Парадокс Кантора

- Из теоремы Кантора можно заключить, что не существует множества всех множеств. Почему?
- Допустим, что оно существует, и обозначим его  $U$ .
- Можно показать, что  $\mathcal{P}(A) \sim A \rightarrow \{0, 1\}$ , поэтому  $|\mathcal{P}(A)| > |A|$  для любого множества.
- В том числе  $|\mathcal{P}(U)| > |U|$ . Но элементы  $|\mathcal{P}(U)|$  — множества, поэтому  $\mathcal{P}(U) \subseteq U$  и  $|\mathcal{P}(U)| \leq |U|$ .
- Пришли к противоречию!
- Заметьте, что функции у нас тоже множества, так что переходить к  $\mathcal{P}$  было не обязательно.

# Понятие класса

- Чтобы всё-таки иметь возможность говорить о всех множествах вместе, вводится понятие *класса*.
- Это любая совокупность множеств, которые имеют какое-то свойство.
- Некоторые классы являются множествами, некоторые нет.
- Вторые называются *собственными классами* и не могут быть элементами классов или множеств.
- Ещё один пример собственного класса — все одноэлементные множества. Почему?

# Понятие класса

- Чтобы всё-таки иметь возможность говорить о всех множествах вместе, вводится понятие *класса*.
- Это любая совокупность множеств, которые имеют какое-то свойство.
- Некоторые классы являются множествами, некоторые нет.
- Вторые называются *собственными классами* и не могут быть элементами классов или множеств.
- Ещё один пример собственного класса — все одноэлементные множества. Почему?
- Нетрудно построить биекцию между ними и классом всех множеств.

# Понятие класса

- Чтобы всё-таки иметь возможность говорить о всех множествах вместе, вводится понятие *класса*.
- Это любая совокупность множеств, которые имеют какое-то свойство.
- Некоторые классы являются множествами, некоторые нет.
- Вторые называются *собственными классами* и не могут быть элементами классов или множеств.
- Ещё один пример собственного класса — все одноэлементные множества. Почему?
- Нетрудно построить биекцию между ними и классом всех множеств.
- Окажется, что любой несобственный класс «того же размера».

# Операции над мощностью

- Как можно определить операции над мощностями множеств по аналогии с конечными множествами?
- $|A| + |B| =$

# Операции над мощностью

- Как можно определить операции над мощностями множеств по аналогии с конечными множествами?
- $|A| + |B| = |A \cup B|$ , где  $A \cap B = \emptyset$ .



# Операции над мощностью

- Как можно определить операции над мощностями множеств по аналогии с конечными множествами?
- $|A| + |B| = |A \cup B|$ , где  $A \cap B = \emptyset$ .
- $|A| \cdot |B| =$

# Операции над мощностью

- Как можно определить операции над мощностями множеств по аналогии с конечными множествами?
- $|A| + |B| = |A \cup B|$ , где  $A \cap B = \emptyset$ .
- $|A| \cdot |B| = |A \times B|$ .

# Операции над мощностью

- Как можно определить операции над мощностями множеств по аналогии с конечными множествами?
- $|A| + |B| = |A \cup B|$ , где  $A \cap B = \emptyset$ .
- $|A| \cdot |B| = |A \times B|$ .
- $|A|^{|B|} =$

# Операции над мощностью

- Как можно определить операции над мощностями множеств по аналогии с конечными множествами?
- $|A| + |B| = |A \cup B|$ , где  $A \cap B = \emptyset$ .
- $|A| \cdot |B| = |A \times B|$ .
- $|A|^{|B|} = |B \rightarrow A|$ .
- В частности,  $2^{|A|} =$

# Операции над мощностью

- Как можно определить операции над мощностями множеств по аналогии с конечными множествами?
- $|A| + |B| = |A \cup B|$ , где  $A \cap B = \emptyset$ .
- $|A| \cdot |B| = |A \times B|$ .
- $|A|^{|B|} = |B \rightarrow A|$ .
- В частности,  $2^{|A|} = |A \rightarrow \{0, 1\}| = |\mathcal{P}(A)|$ .

# Операции над мощностью

- Как можно определить операции над мощностями множеств по аналогии с конечными множествами?
- $|A| + |B| = |A \cup B|$ , где  $A \cap B = \emptyset$ .
- $|A| \cdot |B| = |A \times B|$ .
- $|A|^{|B|} = |B \rightarrow A|$ .
- В частности,  $2^{|A|} = |A \rightarrow \{0, 1\}| = |\mathcal{P}(A)|$ .

# Операции над мощностью

- Как можно определить операции над мощностями множеств по аналогии с конечными множествами?
- $|A| + |B| = |A \cup B|$ , где  $A \cap B = \emptyset$ .
- $|A| \cdot |B| = |A \times B|$ .
- $|A|^{|B|} = |B \rightarrow A|$ .
- В частности,  $2^{|A|} = |A \rightarrow \{0, 1\}| = |\mathcal{P}(A)|$ .
- Важно, что при замене  $A$  или  $B$  на равномощное результат не меняется. Это нужно доказать (для каждого из определений).
- Контрпример: рассмотрим определение  $|A| \oplus |B| = |A \cup B|$  (без условий). В чём проблема с ним?
- Имеем  $\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$  и  $\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$ .

# Мощность континуума

- $2^{\aleph_0}$  (то есть мощность  $\mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$  или  $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ ) имеет своё название *мощность континуума* и обозначение  $\mathfrak{c}$ .
- Ту же мощность имеют множества  $\mathbb{R}$ ,  $(0, 1)$ ,  $\mathbb{R}^n$  и т.д.
- То есть  $\mathfrak{c} + \mathfrak{c} = \mathfrak{c} \cdot \mathfrak{c} = \mathfrak{c}$ .



- Как упоминалось ближе к началу лекции, современная теория множеств задаётся аксиомами в логике предикатов.
- Самый распространённый набор аксиом это ZFC. Его аксиомы можно найти в Википедии: Система Цермело — Френкеля.
- Также можно посмотреть NBG (теорию фон Неймана — Бернайса — Гёделя).